

Թեմա 1

Կետի դիրքը ենթաբազմության նկարմամբ. ենթաբազմության ներքին և արտաքին կետեր, ենթաբազմության ներքինն ու արտաքինը, ենթաբազմության եզրային կետեր և ենթաբազմության եզր: Փակման գործողություն բազմության վրա, Կուրապովսկու թեորեմը:

Նիշեցնենք, որ թվային ուղղի X ենթաբազմության x_0 կետը կոչվում է նրա ներքին կետ, եթե գոյություն ունի այդ կետի որևէ $U(x_0, \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ ε -շրջակայք, որ $U(x_0, \varepsilon) \subset X$: Նույնպիսի հասկացություն, հեղեղալ ընդհանուր տեսքով, ներմուծվում է բոլոր տոպոլոգիական տարածություններում:

Դիցուք (X, τ) -ն տոպոլոգիական տարածություն է, A -ն X -ի որևէ ենթաբազմություն է:

Սահմանում: $x \in X$ կետը կոչվում է A ենթաբազմության ներքին կետ, եթե գոյություն ունի x -ի որևէ U_x շրջակայք, որ $x \in U_x \subset A$: Տվյալ A ենթաբազմության բոլոր ներքին կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **ներքինը** և նշանակվում է $\text{int } A$:

Նկատենք, որ ներքին կետի սահմանման մեջ կարելի էր պահանջել, որ U_x -ը լինի x կետի բաց շրջակայք: Այն, որ սահմանման այդ երկու տարբերակները համարժեք են միմյանց, հետևում է կետի շրջակայքի սահմանումից (**հիմնավորե՛ք**):

Ենթաբազմության ներքինի հատկությունները.

1. $\text{int } A \subset A$ և $\text{int } A$ -ն X -ի բաց ենթաբազմություն է: Իրոք, ըստ ներքին կետի համարժեք սահմանման՝ ամեն մի $x \in \text{int } A$ կետի համար գոյություն ունի U_x բաց շրջակայք, որ $x \in U_x \subset \text{int } A$: Այստեղից ստանում ենք՝ $\text{int } A = \bigcup U_x$, որտեղ միավորումը կատարվում է ըստ բոլոր $x \in \text{int } A$ կետերի: Ներկաբար $\text{int } A$ -ն բաց ենթաբազմություն է՝ որպես U_x բաց ենթաբազմությունների միավորում:
2. $\text{int } A$ -ն A -ի մեջ պարունակվող բոլոր բաց ենթաբազմություններից ամենամեծն է հեղեղալ իմաստով. եթե V -ն A -ի որևէ բաց ենթաբազմություն է, ապա $V \subset \text{int } A$: Իրոք, V -ի բոլոր կետերը ներքին կետեր են V -ի համար, հետևաբար ներքին կետեր են նաև A -ի համար, ուստի $V \subset \text{int } A$:
3. $A \mapsto \text{int } A$ համադրումը գործողություն է որոշված X -ի բոլոր ենթաբազմությունների բազմության վրա: Մասնավորապես $\text{int } \emptyset = \emptyset$, $\text{int } X = X$: Այդ գործողությունը բնութագրում է X -ի բաց ենթաբազմությունները հեղեղալ իմաստով. **X -ի որևէ ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն համընկնում է իր ներքինի հետ:** Իրոք, եթե A -ն բաց ենթաբազմություն է, ապա $A = \text{int } A$ ըստ ներքինի սահմանման:

Նակառակը՝ եթե $A = \text{int } A$, ապա A -ն բաց ենթաբազմություն է ըստ հարկություն 1-ի:

Օրինակներ: (X, η) -ի համար (X, η) -ում $\text{int } A = X$, երբ $A = X$, և $\text{int } A = \emptyset$, երբ $A \neq X$: Այնուհետև, $(\mathbb{R}, \text{տվոր.})$ տարածությունում (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, b]$ ենթաբազմությունների ներքինները (a, b) -ն է, իսկ ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$, ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$, իռացիոնալ թվերի I բազմությունների ներքինները $\emptyset$ բազմությունն է, $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ տարածությունում $\text{int } \mathbb{Z} = \text{int } \mathbb{Q} = \emptyset$, իսկ $\text{int } I = I$ (հիմնավորել):

Ենթաբազմության ներքինի հարկությունները (շարունակություն).

4. Եթե $A \subset B \subset X$, ապա $\text{int } A \subset \text{int } B$ (հետևում է սահմանումից):
5. Ցանկացած $A, B \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$:

Ապացուցում: Ունենք՝ $A \cap B \subset A \Rightarrow \text{int}(A \cap B) \subset \text{int } A$: Նման ձևով $\text{int}(A \cap B) \subset \text{int } B \Rightarrow \text{int}(A \cap B) \subset (\text{int } A) \cap (\text{int } B)$: Նակառակը՝

$$\begin{aligned} x \in (\text{int } A) \cap (\text{int } B) &\Rightarrow \begin{cases} x \in \text{int } A \\ x \in \text{int } B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \exists U_x \in \tau, \text{ որ } x \in U_x \subset A \\ \exists V_x \in \tau, \text{ որ } x \in V_x \subset B \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} (U_x \cap V_x) \in \tau \\ x \in (U_x \cap V_x) \subset A \cap B \end{cases} \Rightarrow x \in \text{int}(A \cap B): \end{aligned}$$

■

6. Ցանկացած $A, B \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում $(\text{int } A) \cup (\text{int } B) \subset \text{int}(A \cup B)$:

Ապացուցում: Ունենք՝ $A \subset A \cup B$, $B \subset A \cup B \Rightarrow (\text{int } A, \text{int } B \subset \text{int}(A \cup B)) \Rightarrow (\text{int } A) \cup (\text{int } B) \subset \text{int}(A \cup B)$: Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում $(\text{int } A) \cup (\text{int } B) \neq \text{int}(A \cup B)$: Որպես օրինակ՝ $(\mathbb{R}, \text{տվոր.})$ -ում դիտարկենք $A = \mathbb{Q}$ և $B = I$ ենթաբազմությունները: Մի կողմից՝ $\text{int } \mathbb{Q} = \text{int } I = \emptyset \Rightarrow \text{int } \mathbb{Q} \cup \text{int } I = \emptyset$, իսկ մյուս կողմից $\text{int}(\mathbb{Q} \cup I) = \text{int } \mathbb{R} = \mathbb{R}$: ■

Ենթաբազմության ներքին կետ, ներքինը հասկացությունների նմանությամբ կամայական տոպոլոգիական տարածությունում ներմուծվում են ենթաբազմության արտաքին կետ, արտաքինը, ինչպես նաև ենթաբազմության եզրային կետ և եզր հասկացությունները:

Որևէ $x \in X$ կետ կոչվում է փակյալ $A \subset X$ ենթաբազմության **արտաքին կետ**, եթե գոյություն ունի x -ի որևէ U_x շրջակայք, որ $U \subset X \setminus A$: Տվյալ A ենթաբազմության

բոլոր արտաքին կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **արտաքինը** և նշանակվում է $\text{ext } A$: Նույն ձևով, ինչպես ներքինի դեպքում, ապացուցվում է, որ ենթաբազմության արտաքինը X -ի բաց ենթաբազմություն է (տե՛ս հարկություն 1-ի ապացույցը):

Որևէ $x \in X$ կետ կոչվում է A ենթաբազմության **եզրային կետ**, եթե նրա ցանկացած շրջակայք ունի ոչ դատարկ հատում A -ի և՛ ներքինի, և՛ արտաքինի հետ: Տվյալ A ենթաբազմության բոլոր եզրային կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **եզր** և նշանակվում է ∂A :

Սահմանումներից հետևում է՝

$$\text{int } A \cap \text{ext } A = \text{int } A \cap \partial A = \text{ext } A \cap \partial A = \emptyset,$$

$$X = \text{int } A \cup \text{ext } A \cup \partial A$$

Այժմ $\partial A = X \setminus (\text{int } A \cup \text{ext } A)$ նույնությունից հետևում է՝ X -ի ցանկացած ենթաբազմության եզրը փակ ենթաբազմություն է:

Օրինակ 1: Դիցուք A -ն հետևյալ $(0, 1)$, $[0, 1)$, $(0, 1]$, $[0, 1]$ ենթաբազմություններից որևէ մեկն է թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայում: Ապա $\text{int } A = (0, 1)$, $\text{ext } A = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$, $\partial A = \{0, 1\}$ (**հիմնավորե՛ք**):

Օրինակ 2: Դիցուք A -ն նախորդ օրինակում բերված ենթաբազմություններից որևէ մեկն է թվային ուղղի աջից կիսաբաց ինտերվալների տոպոլոգիայում: Դրանցից $A = (0, 1)$ դեպքում $\text{int } A = (0, 1)$, $\text{ext } A = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$, $\partial A = \{0\}$, իսկ $A = [0, 1]$ դեպքում $\text{int } A = [0, 1)$, $\text{ext } A = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$, $\partial A = \emptyset$:

Մյուս երկու դեպքերը որպես խնդիր թողնում ենք ընթերցողին:

Այժմ անդրադառնանք տոպոլոգիական տարածության փակ ենթաբազմության հասկացությանը:

Նախորդ՝ թեմա 5-ում փակ ենթաբազմությունները սահմանվեցին բաց ենթաբազմությունների միջոցով: Այժմ ցույց տանք, թե ինչպես են նկարագրվում փակ ենթաբազմությունները կետերի շրջակայքերի տերմիններով:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում $x \in X$ կետը կոչվում է $M \subset X$ **ենթաբազմության հսկային կետ**, եթե այդ կետի ցանկացած շրջակայք ունի ոչ դատարկ հատում M -ի հետ:

Դիտողություն: Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացներում գործածվում է նաև **ենթաբազմության սահմանային կետ** հասկացությունը:

Այս դեպքում պահանջվում է, որպեսզի x կետի ցանկացած շրջակայք ունենա ոչ դատարկ հատում $M \setminus \{x\}$ ենթաբազմության հետ: Պարզ է, որ ենթաբազմության ամեն մի սահմանային կետ նաև նրա հսկային կետ է: Նակառակը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ: Օրինակ՝ $\forall (X, \tau)$ տարածությունում ցանկացած x կետ հսկային կետ է $\{x\}$ ենթաբազմության համար, բայց սահմանային կետ չէ նրա համար:

Սահմանում: $M \subset X$ ենթաբազմության բոլոր հպման կետերի բազմությունը կոչվում է այդ **ենթաբազմության փակույթ** և նշանակվում է $\overline{M}$:

Անցումը M ենթաբազմությունից $\overline{M}$ -ին, այսինքն $M \mapsto \overline{M}$ համադրումը կոչվում է **փակման գործողություն** **տոպոլոգիական տարածությունում**:

Օրինակ 3: ա) $(X, \text{անփիղ.})$ տարածությունում X -ի ցանկացած x կետ հպման կետ է ցանկացած $M \subset X$, $M \neq \emptyset$ ենթաբազմության համար, և ուրեմն $\overline{M} = X$:

բ) $(X, \text{դիսկր.})$ -ում M ենթաբազմության համար հպման կետեր են միայն և միայն M -ի կետերը: Այսինքն՝ $\overline{M} = M, \forall M \subset X$ ենթաբազմության դեպքում:

գ) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունում (a, b) , $(a, b]$, $[a, b)$, $[a, b]$ ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակույթը $[a, b]$ -ն է: Ամբողջ թվերի $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության փակույթը ինքն է, իսկ բոլոր ռացիոնալ, կամ բոլոր իռացիոնալ թվերից կազմված ենթաբազմությունների փակույթները $\mathbb{R}$ -ն է:

դ) $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունում $(a, b]$, $[a, b]$ ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակույթը $\mathbb{R}$ -ն է: Ընդհանրապես, այս տարածությունում ցանկացած $M \subset \mathbb{R}$ անվերջ ենթաբազմության (օրինակ՝ $\mathbb{Z}$ -ի) փակույթը $\mathbb{R}$ -ն է (հիմնավորե՛ք):

Փակույթի հատկությունները. Ցանկացած (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում՝

1. $\overline{\emptyset} = \emptyset, \overline{X} = X$;
2. $M \subset \overline{M}$ ցանկացած M ենթաբազմության դեպքում;
3. եթե $M \subset N$, ապա $\overline{M} \subset \overline{N}$;
4. ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $\overline{\overline{M}} = \overline{M}$ (այսպես $\overline{\overline{M}}$ սիմվոլով նշանակված է $\overline{M}$ -ի փակույթը, այսինքն $\overline{M} = \overline{(\overline{M})}$):

Սրանցից 1-ը, 2-ը և 3-ը ակնհայտ են, ապացուցենք 4-ը: Ըստ 2-ի՝ $\overline{M} \subset \overline{\overline{M}}$, ուստի մնում է ցույց տալ, որ $\overline{\overline{M}} \subset \overline{M}$: Դիտարկենք կամայական $x \in \overline{\overline{M}}$ կետ: Այն հպման կետ է $\overline{\overline{M}}$ -ի համար: Ցույց տանք, որ x -ը հպման կետ է նաև M -ի համար: Եթե U -ն x -ի որևէ բաց շրջակայք է, ապա $U \cap \overline{M} \neq \emptyset$, և հետևաբար գոյություն ունի $y \in X$ կետ, որ $y \in U$ և $y \in \overline{M}$: Ստացվում է, որ y -ը հպման կետ է M -ի համար: Քանի որ U -ն նաև y -ի շրջակայք է, ուստի $U \cap M \neq \emptyset$, և ուրեմն $x \in \overline{M}$: Այսպիսով $\overline{\overline{M}} \subset \overline{M}$:

Դիտողություն: Բերված ապացույցում մենք վերցրինք x կետի ոչ թե կամայական U շրջակայք, այլ կամայական U **բաց** շրջակայք: Առաջարկում ենք ընթերցողին նախ պարզել, թե ինչը ստիպեց այդպես վարվել, և ապա հիմնավորել, որ դրանով չի խախտվել ապացույցի լիարժեքությունը:

Թեորեմ 1: X տոպ. տարածության M ենթաբազմությունը փակ ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ M -ը պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը:

Ապացուցում: ա) Եթե M -ը փակ է $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ը բաց է $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ում չկան M -ի համան կետեր $\Rightarrow M$ -ի համան կետերը M -ում են $\Rightarrow \overline{M} \subset M$:

բ) Եթե $\overline{M} \subset M \Rightarrow (X \setminus M)$ -ում M -ի համան կետեր չկան $\Rightarrow \forall x \in X \setminus M$ կետ համան կետ չէ M -ի համար $\Rightarrow \forall x \in X \setminus M$ կետի համար $\exists x$ -ի U_x (բաց) շրջակայք, որ $U_x \subset (X \setminus M)$: Այսպիսով $(X \setminus M)$ -ը շրջակայք է իր բոլոր կետերի համար $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ը բաց ենթաբազմություն է $\Rightarrow M$ -ը փակ ենթաբազմություն է: ■

Նեյման 1: $M \subset X$ ենթաբազմությունը փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ համընկնում է իր փակույթի հետ՝ $M = \overline{M}$:

Նեյման 2: Ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը X -ի փակ ենթաբազմություն է: Իրոք, քանի որ $\overline{\overline{M}} = \overline{M}$ ըստ հարկություն 4-ի, ուստի $\overline{M}$ -ը փակ ենթաբազմություն է համաձայն հեյման 1-ի:

Թեորեմ 2: Ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը համընկնում է M -ը ընդգրկող բոլոր փակ ենթաբազմությունների համան հետ: Այսինքն $\overline{M} = \bigcap F$, որտեղ հաջորդում է ըստ այն բոլոր $F \subset X$ փակ ենթաբազմությունների, որ $M \subset F$:

Ապացուցում: Մի կողմից՝ եթե F -ը փակ է և $M \subset F$, ապա $\overline{M} \subset \overline{F} = F$, ուստի $\overline{M} \subset \bigcap F$: Մյուս կողմից՝ քանի որ $M \subset \overline{M}$ և $\overline{M}$ -ը փակ է, ուստի F փակ ենթաբազմություններից մեկը $\overline{M}$ -ն է: Նեյման $\bigcap F \subset \overline{M}$, և ուրեմն $\overline{M} = \bigcap F$: ■

Թեորեմ 3: Ցանկացած $M, N \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում տեղի ունի $\overline{M \cup N} = \overline{M} \cup \overline{N}$ համընկում:

Ապացուցում: Ցույց տանք, որ $\overline{M \cup N}$ և $\overline{M} \cup \overline{N}$ բազմություններից յուրաքանչյուրը մյուսի ենթաբազմություն է: Իրոք,

$$M \subset \overline{M}, N \subset \overline{N} \Rightarrow M \cup N \subset \overline{M} \cup \overline{N} \Rightarrow \overline{M \cup N} \subset \overline{\overline{M} \cup \overline{N}} = \overline{M} \cup \overline{N}$$

Այսպես օգտվեցինք նրանից, որ $\overline{M} \cup \overline{N}$ -ը փակ է որպես երկու փակ ենթաբազմությունների միավորում: Մյուս կողմից՝

$$M \subset M \cup N, N \subset M \cup N \Rightarrow \overline{M} \subset \overline{M \cup N}, \overline{N} \subset \overline{M \cup N} \Rightarrow \overline{M} \cup \overline{N} \subset \overline{M \cup N} \quad \blacksquare$$

Ավարտելով փակույթի հարկությունները՝ նկատենք, որ $\forall M, N \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում տեղի ունի $\overline{M \cap N} \subset \overline{M} \cap \overline{N}$ ներդրում (**հիմնավորե՛ք և բերե՛ք** օրինակ, երբ $\overline{M \cap N} \neq \overline{M} \cap \overline{N}$):

Այս ամենից հետո պարզապես ենք ծանոթանալու կամայական բազմության վրա տրոպոլոգիա սահմանելու ևս մի հիմնական եղանակի հետ:

Վերը (X, τ) տրոպոլոգիական տարածության ամեն մի $M \subset X$ ենթաբազմության համար սահմանվեց $\overline{M}$ փակ ենթաբազմություն (M -ի փակույթը τ տրոպոլոգիայում): Այդ $M \mapsto \overline{M}$ համադրումը կոչվում է **փակման գործողություն տրոպոլոգիական տարածությունում**: Այն օժտված է վերը դիֆարկված որոշակի հարկություններով:

Այժմ գնալու ենք հսկառակ ուղղությամբ. վերացարկելով այդ հատկություններից հիմնականները՝ սահմանվում է գործողություն, որի միջոցով որոշվում է տոպոլոգիա բազմության վրա:

Սահմանում: Դիցուք ինչ-որ եղանակով X բազմության ամեն մի M ենթաբազմության համադրված է X -ի ինչ-որ ենթաբազմություն, որը նշանակվում է $\text{cl } M$ (cl -ն ֆրանսերեն *clôture* — փակում բառի կրճապն է), այնպես, որ բավարարվում են հետևյալ 4 պահանջները.

$$K1. \text{cl } \emptyset = \emptyset;$$

$$K2. M \subset \text{cl } M;$$

$$K3. \text{cl}(\text{cl } M) = \text{cl } M;$$

$$K4. \text{cl}(M \cup N) = \text{cl } M \cup \text{cl } N, \text{ ցանկացած } M, N \subset X \text{ ենթաբազմությունների դեպքում:}$$

Ամեն մի այսպիսի գործողություն կոչվում է **Կուրապովսկու փակման գործողություն բազմության վրա:**

Լեմմա: 1-4 աքսիոմներից հետևում է՝

$$a) \text{cl } X = X;$$

$$բ) \text{ եթե } A \subset B \subset X, \text{ ապա } \text{cl } A \subset \text{cl } B:$$

Ապացուցում: ա) Մի կողմից, ըստ K2-ի $X \subset \text{cl } X$, իսկ մյուս կողմից ակնհայտ է, որ $\text{cl } X \subset X$: Ուստի $\text{cl } X = X$;

$$բ) A \subset B \Rightarrow (B = A \cup (B \setminus A)) \Rightarrow (\text{cl } B = \text{cl } A \cup \text{cl}(B \setminus A)) \Rightarrow (\text{cl } A \subset \text{cl } B): \blacksquare$$

Թեորեմ 4 (K. Kuratowski, 1922): X բազմության վրա տրված Կուրապովսկու փակման գործողությունը որոշում է տոպոլոգիա X -ի վրա: Ընդ որում՝ ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը այդ տոպոլոգիայում համընկնում է $\text{cl } M$ -ի հետ՝ $\overline{M} = \text{cl } M$:

Ապացուցում: Սահմանենք σ տոպոլոգիա X բազմության վրա՝ հիմնվելով փակ ենթաբազմությունների վրա (տե՛ս թեորեմ 3-ը թեմա 5-ում): $M \subset X$ ենթաբազմությունը համարելու ենք փակ σ տոպոլոգիայում, եթե $M = \text{cl } M$: Այսպիսով

$$M \in \sigma \Leftrightarrow M = \text{cl } M.$$

Ստուգենք σ -ի համար տոպոլոգիայի 1*-3* աքսիոմները (տե՛ս թեորեմ 3-ը թեմա 5-ում): Դրանցից 1*-ը հետևում է K1-ից և լեմմայից: Միավորման 2* աքսիոմը բավարարվում է շնորհիվ K4-ի: Ստուգենք 3*-ը: Դիցուք ունենք փակ ենթաբազմությունների որևէ $\{M_i \subset X, i \in I \mid \text{cl } M_i = M_i\}$ ընդամենը: Ցույց փանք, որ նրանց

$F = \bigcap_{i \in I} M_i$ հատումը պարկանում է σ -ին (դա համարժեք է նրան, որ ցույց տանք $\text{cl } F = F$): Մի կողմից ունենք $F \subset \text{cl } F$ ըստ K2-ի: Մյուս կողմից՝ $F \subset M_i \Rightarrow (\text{cl } F \subset \text{cl } M_i)$, և քանի որ $\text{cl } M_i = M_i$, ուստի $\text{cl } F \subset \bigcap_{i \in I} M_i = F$: Այսպիսով $\text{cl } F = F$, և ուրեմն σ -ն փոփոխվում է X բազմության վրա:

Այժմ ապացուցենք թեորեմի երկրորդ մասը. ցույց տանք, որ $\forall M \subset X$ ենթաբազմության համար $\overline{M} = \text{cl } M$: Ըստ [թեորեմ 3](#)-ի ունենք՝ $\overline{M} = \bigcap F$, որտեղ հատումը տարվում է ըստ բոլոր այն $F \subset X$ ենթաբազմությունների, որ $\text{cl } F = F$ և $M \subset F$: Նրանից, որ $M \subset F \Rightarrow (\text{cl } M \subset \text{cl } F = F) \Rightarrow (\text{cl } M \subset F) \Rightarrow (\text{cl } M \subset \bigcap F = \overline{M})$: Մյուս կողմից՝ $M \subset \text{cl } M \Rightarrow \overline{M} \subset \overline{\text{cl } M}$: Քանի որ $\text{cl}(\text{cl } M) = \text{cl } M$ ըստ K3-ի, ուստի $\text{cl } M \in \sigma$ ըստ τ փոփոխության սահմանման: Քանի որ $\text{cl } M$ -ը փակ ենթաբազմություն է σ փոփոխության, հետևաբար $\overline{\text{cl } M} = \text{cl } M$, որից հետևում է, որ $\overline{M} = \text{cl } M$: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 6-ի վերաբերյալ

- 1.1. Իրական թվերի սովորական փոփոխությունը գրեք անվերջ քանակով փակ ենթաբազմությունների որևէ ընտանիք, որի փարրերի միավորումը փակ չէ:
- 1.2. Ճիշտ է արդյոք հետևյալ պնդումը. ցանկացած փոփոխական փարածությունում (բացառությամբ դիսկրետ փարածությունների) գոյություն ունի անվերջ քանակով փակ ենթաբազմությունների ընտանիք, որի փարրերի միավորումը փակ չէ:

Ցուցում. Դիտարկեք $\{[x, 1); x > 0\}$ ընտանիքը $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունում:

- 1.3. Թվային ուղղի սովորական փոփոխությունը գրեք A ենթաբազմության փակույթը, եթե
 - ա) A -ն ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ ենթաբազմությունն է,
 - բ) $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n}; n \in \mathbb{N} \right\}$,
 - գ) A -ն բոլոր ռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունն է,
 - դ) A -ն բոլոր իռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունն է:
- 1.4. Թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոփոխությունը գրեք A ենթաբազմության փակույթը նախորդ խնդրում թվարկված դեպքերում:
- 1.5. Դիտարկենք $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների Φ ընտանիքը՝ կազմված $\emptyset$, $\mathbb{R}$ և բոլոր $(-r, r)$, $r > 0$ ենթաբազմություններից: Ապացուցեք, որ Φ -ն որոշում է փոփոխական $\mathbb{R}$ -ի վրա: Ամեն մի $r \in \mathbb{R}$ դեպքում գրեք $X(r) = (-\infty, -r) \cup (r, +\infty)$ ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը, եզրը և փակույթը:

1.6. Դիտարկենք 0 սկզբնակետով $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության ենթաբազմությունների Ψ ընտանիքը՝ կազմված $\emptyset$, $\mathbb{R}^2$ և 0 կենտրոնով բոլոր $\mathcal{D}(r) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < r^2; r > 0\}$ շրջաններից: Ապացուցեք, որ Ψ -ն որոշում է փոպոլոգիա $\mathbb{R}^2$ -ի վրա (կոչվում է **համակենտրոն փոպոլոգիա**): Ապացուցեք, որ ամեն մի $r > 0$ դեպքում $A(r) = \mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{D}(r)$ ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը, եզրը և փակույթը հետևյալն են՝

$$\text{int } A(r) = \emptyset, \quad \text{ext } A(r) = \mathcal{D}(r), \quad \partial A(r) = A(r), \quad \overline{A(r)} = A(r) :$$

1.7. Ապացուցեք, որ X փոպոլոգիական տարածության կամայական A ենթաբազմության և $X \setminus A$ ենթաբազմության եզրերը նույնն են՝ $\partial A = \partial(X \setminus A)$:

1.8. Ապացուցեք, որ փոպոլոգիական տարածության կամայական երկու չհատվող փակ ենթաբազմություններ չունեն որևէ ընդհանուր եզրային կետ:

1.9. Ապացուցեք, եթե X փոպոլոգիական տարածության Y ենթաբազմությունն այնպիսին է, որ $Y \subset F \subset X$, որտեղ F -ը փակ ենթաբազմություն է, ապա $\overline{Y} \subset F$:

1.10. Ապացուցեք, X փոպոլոգիական տարածության A ենթաբազմությունը փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\partial A \subset A$:

1.11. Ապացուցեք, որ X փոպոլոգիական տարածության Y ենթաբազմության ∂Y եզրը դադարի ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ Y -ը բաց է և փակ է:

1.12. Ապացուցեք, փոպոլոգիական տարածության կամայական երկու չհատվող բաց ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակումը չի հատվում մյուս ենթաբազմության հետ: